

Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck

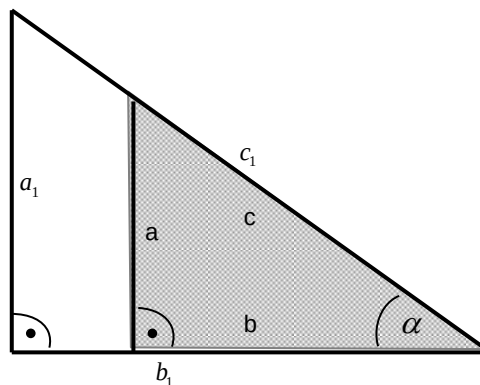
Voraussetzung: ähnliche Dreiecke

Zwei Dreiecke sind ähnlich, wenn sie in zwei Winkel übereinstimmen.

Rechtwinklige Dreiecke sind ähnlich, wenn sich außer dem rechten Winkel noch in einem entsprechenden Winkel übereinstimmen.

a) Definition der Winkelfunktionen:

In ähnlichen rechtwinkligen Dreiecken sind die Seitenverhältnisse konstant. Sie hängen nur vom Winkel ab.



$$\frac{a}{c} = \frac{a_1}{c_1} := \sin \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{GK}{H}$$

Der **Sinus** des eingezeichneten Winkels ist das Verhältnis der gegenüberliegenden Kathete zur Hypotenuse.

$$\frac{b}{c} = \frac{b_1}{c_1} := \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{AK}{H}$$

Der **Kosinus** des eingezeichneten Winkels ist das Verhältnis der anliegenden Kathete zur Hypotenuse.

$$\frac{a}{b} = \frac{a_1}{b_1} := \tan \alpha$$

$$\tan \alpha = \frac{GK}{AK}$$

Der **Tangens** des eingezeichneten Winkels ist das Verhältnis der gegenüberliegenden Kathete zur anliegenden.

Jeder Winkel im rechtwinkligen Dreieck ist einer eindeutigen Zahl zugeordnet. Sie werden als **Winkelfunktionen** bzw. **Kreisfunktionen** bezeichnet.

Arcussinus, Arcuskosinus und Arcustangens: Sie liefern als Umkehrungen der oben genannten Winkelfunktionen zu den Verhältniszahlen die entsprechenden Winkel:

$$\sin \varphi = x \Leftrightarrow \varphi = \arcsin x$$

$$\cos \varphi = x \Leftrightarrow \varphi = \arccos x$$

$$\tan \varphi = x \Leftrightarrow \varphi = \arctan x$$

b) Berechnung mit dem Taschenrechner:

Berechne die Winkelfunktion: „Degree“ am Taschenrechner einstellen!

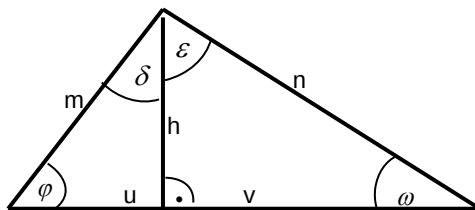
- ♦ $\sin 30^\circ = 0,5$
- ♦ $\cos 30^\circ = 0,87$
- ♦ $\tan 30^\circ = 0,58$
- ♦ $\cot 30^\circ = \frac{1}{\tan 30^\circ} = \frac{1}{0,58} = 1,7$

Berechne den Winkel aus der Winkelfunktion:

- ♦ $\sin \alpha = 0,5 \Rightarrow \alpha = \arcsin 0,5 = 30^\circ$
- ♦ $\tan \alpha = 0,5 \Rightarrow \alpha = \arctan 0,5 = 26,57^\circ$
- ♦ $\cot \alpha = 0,5 \Rightarrow \alpha = \operatorname{arc} \cot 0,5 = \arctan \frac{1}{0,5} = 63,43^\circ$

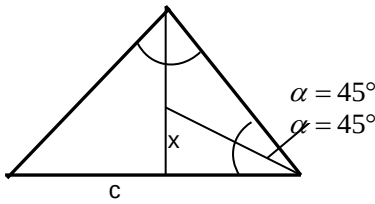
c) Beispiele:

B1 Gib folgende Winkelfunktionen durch ihre Seitenverhältnisse an:



$$\begin{array}{lll} \sin \varphi & = & \frac{h}{m} \\ \cos \delta & = & \frac{h}{m} \\ \tan \varepsilon & = & \frac{v}{h} \\ \cot \omega & = & \frac{v}{h} \\ \cos \omega & = & \frac{v}{n} \\ \sin \varepsilon & = & \frac{v}{n} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} \frac{h}{m} \\ \frac{h}{m} \end{array} \right\} \right. \\ \left. \begin{array}{l} \frac{v}{h} \\ \frac{v}{h} \end{array} \right\} \\ \left. \begin{array}{l} \frac{v}{n} \\ \frac{v}{n} \end{array} \right\} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \sin \varphi = \cos(90^\circ - \varphi) \\ \tan \varepsilon = \cot(90^\circ - \varepsilon) \\ \cos \omega = \sin(90^\circ - \omega) \end{array}$$

- B2** Aus einem Blechstück, das die Form eines gleichschenkelig-rechtwinkligen Dreiecks mit der Hypotenuse $c = 12,0 \text{ cm}$ besitzt, soll eine möglichst große Kreisscheibe herausgeschnitten werden. Wie groß ist ihr Durchmesser?



größtmöglicher Kreis: Inkreis

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{x}{\frac{c}{2}} \Rightarrow x = \frac{c}{2} \cdot \tan \frac{\alpha}{2} = 2,5 \text{ cm}$$

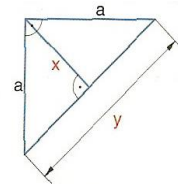
$$\Rightarrow d = 5 \text{ cm}$$

- B3** Berechne die Stablänge x und y des Krangerüstes, wenn $a = 2,00 \text{ m}$ ist.

$$\alpha = 45^\circ$$

$$\sin \alpha = \frac{x}{a} \Rightarrow x = a \cdot \sin \alpha = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \text{ m}$$

$$y = 2 \cdot x = 2 \cdot \sqrt{2} \text{ m}$$



- B4** geg.: rechtwinkliges Dreieck mit $c = 390 \text{ mm}$, $a = 336 \text{ mm}$
ges.: b , α , β , A

$$a^2 + b^2 = c^2 \Rightarrow b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{390^2 - 336^2} = 198 \text{ mm}$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} \Rightarrow \alpha = \arcsin\left(\frac{a}{c}\right) = 59,5^\circ$$

$$\beta = 90 - \alpha = 30,5^\circ$$

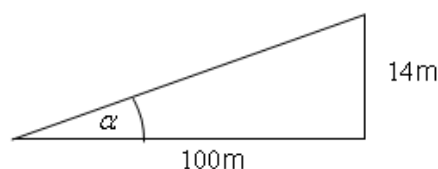
$$A = \frac{a \cdot b}{2} = 33264 \text{ mm}^2$$

- B5** Eine Straße hat 14 % Steigung. Wie groß ist der Steigungswinkel?

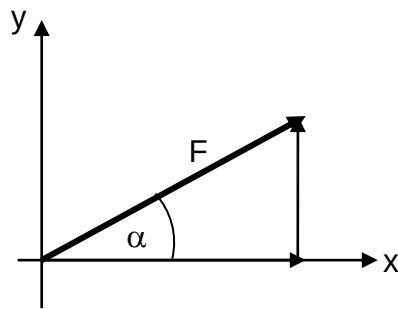
$$k = 14\% = \frac{14}{100}$$

$$\tan \alpha = \frac{14}{100}$$

$$\alpha = 8^\circ$$



B6 Zerlege die Kraft F in eine horizontale und vertikale Komponente. (geg.: F, α)



hhhh

$$\cos \alpha = \frac{F_x}{F} \Rightarrow F_x = F \cdot \cos \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{F_y}{F} \Rightarrow F_y = F \cdot \sin \alpha$$

$$F_1 = F_x = F \cdot \cos \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{F_{1y}}{F_1} \Rightarrow F_{1y} = F_1 \cdot \sin \alpha$$

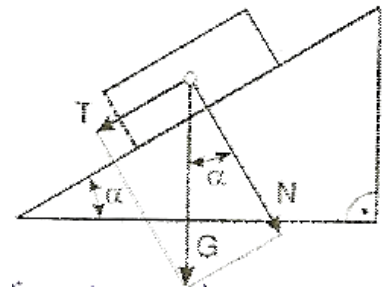
B7 Auf einer schiefen Ebene liegt eine Last. Es gilt $G = 200\text{N}$ und $\alpha = 28,2^\circ$.

- Wie groß ist die Hangabtriebskraft T (F_h) ?
- Wie groß ist die Normalkraft N ?
- Wie groß ist die Reibungskraft F_r , wenn $\mu = 0,4$ beträgt?

$$\text{a) } \sin \alpha = \frac{F_h}{G} \Rightarrow F_h = G \cdot \sin \alpha = 94,5\text{N}$$

$$\text{b) } \cos \alpha = \frac{F_n}{G} \Rightarrow F_n = G \cdot \cos \alpha = 176\text{N}$$

$$\text{c) } F_r = \mu \cdot F_n = 70,4\text{N}$$

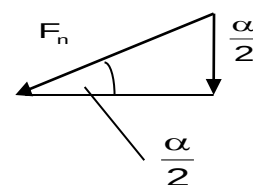


B8 Ein Keil mit dem Winkel $\alpha = 25^\circ$ wird durch eine Kraft $F = 1,2\text{ kN}$ in ein Holzstück geschlagen. Berechne die für die Spaltung verantwortlichen Kräfte F_n .

Rechne zuerst allgemein, dann erst mit Zahlenwerten!

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{F_n}{F} \Rightarrow F_n = \frac{F}{2 \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$$

$$F_n = 2,77\text{ kN}$$



B9

Um die Höhe eines Mastes auf ebenem Gelände zu bestimmen, misst man in einem Punkt A den Höhenwinkel $\alpha = 23,4^\circ$. Danach bewegt man sich 5,0 m in gerader Linie auf den Masten zu und misst dort (Punkt B) den Höhenwinkel $\beta = 31,8^\circ$. Berechne die Masthöhe!

$$\text{I} \quad \tan \alpha = \frac{h}{l+5} \Rightarrow h = (l+5) \cdot \tan \alpha$$

$$\text{II} \quad \tan \beta = \frac{h}{l} \Rightarrow h = l \cdot \tan \beta$$

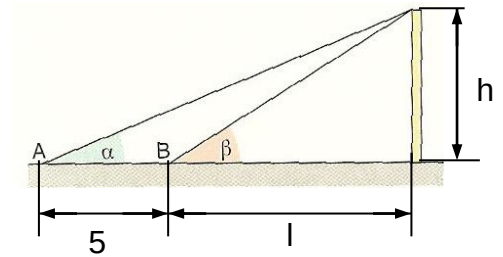
$$\text{I} = \text{II} \quad (l+5) \cdot \tan \alpha = l \cdot \tan \beta$$

$$l \cdot \tan \alpha + 5 \cdot \tan \alpha = l \cdot \tan \beta$$

$$l \cdot \tan \beta - l \cdot \tan \alpha = 5 \cdot \tan \alpha$$

$$l(\tan \beta - \tan \alpha) = 5 \cdot \tan \alpha$$

$$l = \frac{5 \cdot \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha} = 11,55 \text{ m} \rightarrow h = l \cdot \tan \beta = 7,16 \text{ m}$$



Wichtig beim Rechnen mit dem TR: Nenner in Klammer setzen, da es heißt: Punktrechnung vor Strichrechnung!

B10

Die Abbildung zeigt den Lichtdurchgang durch eine Glasplatte der Dicke $d = 28 \text{ mm}$.

Berechne die seitliche Versetzung s des Lichtstrahls, wenn $\alpha = 58^\circ$ und $\beta = 32^\circ$ ist.

$$\gamma = \alpha - \beta = 26^\circ$$

$$\cos \beta = \frac{d}{x} \Rightarrow x = \frac{d}{\cos \beta} = 33 \text{ mm}$$

$$\sin \gamma = \frac{s}{x} \Rightarrow s = x \cdot \sin \gamma = 14,5 \text{ mm}$$

